

Principios Kanban aplicados al proyecto

Proyecto: Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria — UVG Campus Central 2026

Referencia

Los seis principios descritos en este documento corresponden a la base teórica del método Kanban y se presentan con su aplicación concreta en el tablero y el flujo del proyecto.

Principio 1: Visualizar el flujo de trabajo

Definición

Hacer visible todo el trabajo pendiente, activo y completado en un tablero compartido que el equipo pueda consultar en cualquier momento. La visibilidad elimina el trabajo oculto y los compromisos implícitos.

Aplicación en el proyecto

El tablero del proyecto cuenta con seis columnas: Backlog, To Do, In Progress, Testing, Review y Done. Las 133 tareas técnicas del proyecto se distribuyen en estas columnas según su estado real. Cualquier miembro del equipo — PM Josué Say, Líder Técnico Mathew Cordero, y los tres developers Gustavo Cruz Bardales, Javier Chen Gonzalez y Pedro Guzmán Mayen — puede ver en tiempo real cuántas tareas están activas, cuáles están bloqueadas, cuáles están en validación y cuáles están completadas.

El tablero también hace visible el cuello de botella: si la columna Review acumula tareas por encima de su límite WIP de 2, el equipo sabe que debe detener el avance desde In Progress y priorizar la revisión antes de continuar.

Principio 2: Limitar el trabajo en progreso (WIP)

Definición

Establecer un techo explícito al número de tareas que pueden estar activas simultáneamente en cada etapa del flujo. Los límites WIP evitan la multitarea, reducen el tiempo de espera y aumentan el enfoque.

Aplicación en el proyecto

Los límites WIP del tablero se calculan a partir de los cuatro ejecutores activos del flujo: Mathew Cordero, Gustavo Cruz Bardales, Javier Chen Gonzalez y Pedro Guzmán Mayen.

- In Progress tiene WIP de 4: una tarea activa por ejecutor. Nadie debe comenzar una tarea nueva si ya tiene una en curso.

- To Do tiene WIP de 8: el doble de los ejecutores activos, para mantener siempre trabajo preparado sin saturar la cola inmediata.
- Testing tiene WIP de 4: paridad con In Progress para que las pruebas no generen una cola de espera mayor al ritmo de producción.
- Review tiene WIP de 2: es el cuello de botella controlado. Dos tareas en revisión simultánea son suficientes dado que la validación funcional contra criterios de aceptación requiere atención concentrada.

Principio 3: Gestionar el flujo

Definición

Monitorear y optimizar el movimiento de las tareas a través del sistema. El objetivo no es mantener a las personas ocupadas, sino mantener el trabajo fluyendo de manera predecible.

Aplicación en el proyecto

El PM monitorea semanalmente tres métricas de flujo: Cycle Time (tiempo activo por tarea), Throughput (tareas completadas por período) y Lead Time (tiempo total desde solicitud hasta entrega). El Throughput diario esperado es de 0.78 tareas por día, lo que equivale a 15.60 tareas por mes.

Si el Throughput real cae por debajo de 0.78 tareas por día de forma sostenida, es señal de que hay un cuello de botella activo o que el Cycle Time se está extendiendo más allá del límite máximo de 10 días. En ese caso el PM convoca una revisión del flujo para identificar la causa: tarea bloqueada, deuda técnica no contabilizada, o falta de claridad en los criterios de aceptación.

Principio 4: Hacer explícitas las políticas del proceso

Definición

Documentar las reglas que gobiernan cómo se maneja el trabajo: cuándo una tarea puede avanzar de columna, quién tiene autoridad para moverla, qué significa “Done” y cómo se manejan los bloqueos.

Aplicación en el proyecto

Las políticas explícitas del tablero incluyen:

- Una tarea solo puede pasar de In Progress a Testing cuando el developer ha terminado la implementación y la ha probado localmente.
- Una tarea solo puede pasar de Testing a Review cuando todas las pruebas técnicas han pasado. Si falla alguna prueba, la tarea regresa a In Progress con observaciones documentadas en el ítem.
- Una tarea se marca Done únicamente cuando el Líder Técnico o el PM ha validado que cumple los criterios de aceptación definidos en el Backlog.

- Si una tarea en In Progress está bloqueada por dependencia externa, se etiqueta como “bloqueada” y no cuenta contra el WIP, pero sí se registra su causa para análisis posterior.
- El PM es el único rol autorizado para priorizar el orden de las tareas en To Do.

Principio 5: Implementar ciclos de retroalimentación

Definición

Establecer puntos recurrentes donde el equipo revisa el estado del sistema, las métricas de flujo y los acuerdos de nivel de servicio para tomar decisiones de mejora.

Aplicación en el proyecto

El proyecto incorpora dos ciclos de retroalimentación:

- **Revisión semanal de métricas:** el PM revisa Throughput, Cycle Time y Lead Time acumulado. Si algún indicador se desvía del valor esperado, se documenta la causa y se ajusta la priorización del Backlog.
- **Revisión del SLA mensual:** al cierre de cada mes, el equipo contrasta el Throughput real contra el comprometido en el SLA (3 a 4 tareas por semana). Si hay desvío, se identifican las causas y se aplican ajustes antes del siguiente ciclo de pago.

El ciclo de retroalimentación no tiene una duración fija como en Scrum. La frecuencia se adapta a la necesidad: semanal para métricas operativas, mensual para el SLA.

Principio 6: Mejorar colaborativamente y evolucionar experimentalmente

Definición

Los cambios al proceso se proponen con base en datos reales del flujo, se implementan de forma incremental y se evalúan antes de consolidarse. El equipo completo participa en la identificación de mejoras.

Aplicación en el proyecto

Si el análisis semanal de métricas muestra que el Cycle Time promedio está por encima de 7 días de forma consistente, el equipo analiza en qué columna se concentra el tiempo excesivo. Un cambio posible sería aumentar el WIP de Review de 2 a 3 de forma experimental durante dos semanas y medir si el Lead Time total disminuye.

Otro ejemplo: si se decide incorporar prácticas de revisión técnica por pares (provenientes de XP), se puede agregar una columna “Code Review” entre Test-

ing y Review. Este cambio experimental agrega aproximadamente un día al Cycle Time promedio (de 5.13 a ~6.13 días), pero reduce la tasa de regreso desde Review a In Progress. La decisión de mantenerlo o revertirlo se basa en los datos acumulados del mes, no en preferencias individuales.